



DS 1

Mathématiques

Note : **8,5 / 20** *Tu peux faire mieux!*

A&M2

Durée : 2h00

Consignes spécifiques :

- Aucun document autorisé
- Calculatrice interdite
- Aucun appareil électronique autorisé
- Les réponses doivent être écrites directement sur le sujet

Nom : _____ Prénom : _____

Le sujet comporte un **QCM**, une restitution de **cours** et **4 exercices**.

- ✓ Pour chacune des questions du **QCM**, **une** seule réponse est correcte. **Entourer avec un stylo bille** la réponse qui vous semble correcte. Chaque question avec la bonne réponse entourée rapporte **1 point**. Dans tous les autres cas, la question sera évaluée à zéro.
- ✓ La question de cours est évaluée sur **2 points**.
- ✓ Toutes les questions des exercices sont évaluées sur **1 point** hormis la question **14** qui est évaluée sur **2 points**.

Les démonstrations et autres réponses doivent être développées et la qualité de l'argumentation et de la rédaction sera prise en compte dans l'évaluation.

Le nom et le prénom devront apparaître sur chacune des feuilles et l'ensemble du sujet devra être rendu (ne pas détacher les feuilles du sujet).

QCM*2/4*1. Un équivalent de la suite définie par $U_n = e^{\sin \sqrt{\frac{\ln n}{n}}} - \cos\left(\frac{1}{\sqrt[4]{n}}\right)$ est :

A: $\frac{\ln n}{2n}$

B: $\frac{\ln n}{n}$

C: $\frac{1}{\sqrt[4]{n}}$

D: $\frac{1}{2\sqrt{n}}$

E: $\sqrt{\frac{\ln n}{n}}$

F: $\frac{1}{\sqrt{n}}$

2. Un équivalent en 0 de $\frac{\sin x + \cos x - 1}{\tan(x - x \cos x)}$ est :

A: 0

B: $-\frac{1}{x^2}$

C: $\frac{1}{x^2}$

D: $-\frac{2}{x^2}$

E: $\frac{2}{x^2}$

F: $\frac{1}{x}$

3. Un équivalent permettant de déterminer la limite de la suite définie $U_n = \frac{1}{4 - \left(1 + \exp\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right)^2}$ est :

A: n
D: $-\frac{\sqrt{n}}{4}$

B: $-\frac{n}{4}$

C: $\frac{n}{4}$

E: $\frac{\sqrt{n}}{4}$

F: autre résultat

4. La limite de $\frac{x^x - x}{1 - x + \ln x}$ en $x = 1$ est :

A: -2

B: -1

C: 0

D: 1

E: 2

F: autre résultat

Restitution de cours

1/2

5. Soit $f : E \rightarrow F$, une application linéaire injective avec E et F deux espaces vectoriels de dimension finie tels que $\dim F = \dim E$.

Montrer que f est bijective.

$\dim(\text{Ker}(f)) = 0$ puisque f est une application linéaire injective.

Le théorème du rang indique: $\dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(E)$

$$\Leftrightarrow \dim(\text{Im}(f)) = \dim(E) = \dim(F)$$

f est alors surjective et donc également bijective.

Soit $f: E \rightarrow F$ linéaire et injective $\Rightarrow \dim(\text{Ker}(f)) = 0$

théorème du rang: $\dim(\text{Im}(f)) + \dim(\text{Ker}(f)) = \dim(E) = \dim(F)$

$$\Rightarrow \dim(\text{Im}(f)) = \dim(F)$$

$$\Rightarrow \text{Im}(f) = F$$

$\Rightarrow f$ est surjective et bijective

| Exercice 1: 0/2

A) Etudier la fonction suivante au voisinage de 0.

$$6. f(x) = \frac{x^2}{e^x - e^{-x}}$$

$$= \frac{x^2 e^{-x}}{1 - e^{-2x}}$$

$$= \frac{x^2(1 - x + o(x))}{1 - (1 - 2x + o(x))}$$

$$= \frac{x^2 - x^3}{2x} + o(x)$$

$$= \frac{1}{2}(1 - x) + o(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2}$$

0/1

$$= e^x - e^{-x} = (1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)) - (1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3))$$

$$= 2x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\begin{array}{r} x^2 \\ - \frac{x^4}{6} \\ \hline \frac{x^6}{36} \end{array} \quad \left| \begin{array}{r} 2x + \frac{x^3}{3} \\ \hline \frac{x}{2} - \frac{x^3}{12} \end{array} \right.$$

$$f(x) = \frac{x}{2} - \frac{x^3}{12} + o(x^3)$$

$$T_{0, \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}x$$

$$f(x) - y = -\frac{x^3}{12} + o(x^3) \quad \begin{array}{l} \text{---} > 0 \text{ avant } 0 \\ \text{---} < 0 \text{ après } 0 \end{array}$$

f est au-dessus de sa tangente au voisinage de 0 avant 0 et en dessous après 0

B) Déterminer l'asymptote en $+\infty$ de la courbe représentative de la fonction suivante ainsi que la position relative de la courbe par rapport à l'asymptote.

$$7. g(x) = x \operatorname{sh}\left(\frac{1}{x}\right) \quad 0/1$$

$$\text{On pose } u = \frac{1}{x}, \quad \begin{array}{l} x \rightarrow +\infty \\ u \rightarrow 0 \end{array}$$

$$g(u) = \frac{1}{u} \operatorname{sh}(u) = \frac{1}{u} \left(u + \frac{u^3}{6} + o(u^3)\right)$$

$$g(x) = 1 + \frac{1}{6x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

$T_{+\infty}: y=1$ asymptote horizontale

$$g(x) - y = \frac{1}{6x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) > 0$$

$\mathcal{C}_f$ est au dessus de son asymptote quand $x \rightarrow +\infty$

Exercice 2: 0/4

8. Pour $n \in \mathbb{N}$, montrer que l'équation $\tan x = x$ admet une unique solution x_n dans $I_n =]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}[$

$\forall x \in I_m$, on pose $f(x) = \tan(x) - x$, $f'(x) = 1 + \tan^2(x) - 1 = \tan^2(x)$

Or $\tan^2(x) \gg 0$ ($= 0$ pour $0 + m\pi$ ($m \in \mathbb{Z}$))

f est continue sur I , et $\exists x_0 \in I_m$, $f(x_0) = 0$

$$x_0 = 0 + m\pi \quad (m \in \mathbb{Z})$$

d'après le corollaire du TVI, $f(x) = 0$ admet une unique solution sur I_m .

9. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\arctan x_n = x_n - n\pi$.

$$\forall m \in \mathbb{N}, x_m \in I_m \quad m\pi - \frac{\pi}{2} < x_m < m\pi + \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} < x_m - m\pi < \frac{\pi}{2}$$

$x \mapsto \tan(x)$ est bijective sur $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ et périodique de période π .

$$\Rightarrow \tan(x_m - m\pi) = \tan(x_m) = x_m \Rightarrow \arctan(\tan(x_m - m\pi)) = \arctan(x_m)$$

$$\Rightarrow x_m - m\pi = \arctan(x_m)$$

Nom : _____

Prénom : _____

10. En déduire un développement asymptotique de x_n à l'ordre 0 quand $n \rightarrow \infty$.

$$-\frac{\pi}{2} < \arctan(x_m) \leq \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} < x_m - m\pi < \frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} + m\pi < x_m < \frac{\pi}{2} + m\pi$$

$$\Rightarrow x_m \underset{+\infty}{\sim} m\pi$$

$$\text{et } x_m - m\pi = \underset{\substack{\downarrow \\ +0}}{\arctan(x_m)} \underset{+\infty}{\sim} \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow x_m - m\pi \underset{+\infty}{\sim} \frac{\pi}{2} \Rightarrow x_m \underset{+\infty}{\sim} m\pi + \frac{\pi}{2} + o(1)$$

11. En utilisant la relation précédente et l'égalité de la question 9, déterminer un développement asymptotique de x_n à la précision $\frac{1}{n^2}$ (on pourra utiliser la relation $\arctan(x_n) + \arctan\left(\frac{1}{x_n}\right) = \frac{\pi}{2}$).

$$x_m - m\pi = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1}{x_m}\right)$$

$$= \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x_m} + o\left(\frac{1}{x_m^2}\right)$$

$$\text{or } \arctan(x) \underset{0}{\sim} x + o(x^2)$$

$$\begin{aligned} \text{or } \frac{1}{x_m} &= \frac{1}{m\pi + \frac{\pi}{2} + o(1)} = \frac{1}{m\pi} \wedge \frac{1}{1 + \frac{1}{2m} + o\left(\frac{1}{m}\right)} \\ &= \frac{1}{m\pi} \left(1 + \frac{1}{2m} + o\left(\frac{1}{m}\right)\right) \\ &= \frac{1}{m\pi} + \frac{1}{2m^2\pi} + o\left(\frac{1}{m^2}\right) \end{aligned}$$

$$\hookrightarrow x_m = m\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{m\pi} + \frac{1}{2m^2\pi} + o\left(\frac{1}{m^2}\right)$$

Exercice 3: 1,25/2

On note $F = \{(x, y, z) \mid 2x - y + z = 0\}$ et $G = \text{Vect}\{(1, 2, -1)\}$, deux sous espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.

12. Donner une base de F , puis Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires 1/1
de $\mathbb{R}^3$.

$$F = \text{Vect}[(1, 2, 0), (0, 1, 1)] \quad /$$

• On vérifie $F \cap G = \{0\}$:

$$\begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ x = 2y = -z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4y - y - 2y = 0 \\ x = 2y \\ z = -2y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad /$$

• On vérifie $F + G = \mathbb{R}^3$

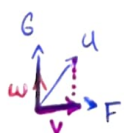
$$\dim(F) = 2$$

$$\dim(G) = 1$$

$$\dim(F) + \dim(G) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3) \quad /$$

On a vérifié que F et G étaient supplémentaires de $\mathbb{R}^3$.

13. Déterminer l'expression analytique de la projection sur F parallèlement à G 0,25/1



F et G sont supplémentaires, on considère $v \in F, w \in G$ et $u = v + w$.

On cherche $P(u) = v$.

Soit $F = a(1, 2, 0) + b(0, 1, 1)$ et $G = c(1, 2, -1)$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}_3$

$v = (a, 2a + b, b)$ et $w = (c, 2c, -c)$

donc $u = (a + c, 2a + b + 2c, b - c)$

La projection sur F parallèlement à G est $\frac{1}{3}(a + 2b + c)x + \frac{1}{3}(2a + 3b + 2c)y + \frac{1}{3}(b - c)z$

Nom: _____

Prénom: _____

$$\exists! (v, \omega) \in \mathbb{F} \times \mathcal{B}, u = v + \omega$$

$$v = (\lambda_1, 0, -2\lambda_1) + (0, \lambda_2, \lambda_2), (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$$

$$\omega = (\lambda_3, 2\lambda_3, -\lambda_3), \lambda_3 \in \mathbb{R}$$

$$u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

$$u = v + \omega \Leftrightarrow \begin{cases} x = \lambda_1 + \lambda_3 \\ y = \lambda_2 + 2\lambda_3 \\ z = -2\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 3x - y + 2 \\ \lambda_2 = 4x - y + 2z \\ \lambda_3 = -2x + y - 2 \end{cases} \Rightarrow v = (3x - y + 2, 4x + 2z - y, -2x + y)$$

Exercice 4: 4,25 / 6

Soit f l'application dans $\mathbb{R}_2[X]$ définie par :

$$f(P) = 2(X+1)P - (X^2 - 2X + 1)P'$$

14. Vérifier que f est un endomorphisme et donner la matrice A de f dans la base $\mathcal{B} (1, X, X^2)$

Soit $\mathbb{R}_2[X] = (1, X, X^2)$, ~~on développe f dans $\mathbb{R}_2[X]$:~~

$$f(1) = 2 + 2X$$

$$f(X) = -1 + 4X + X^2$$

$$f(X^2) = -2X + 6X^2$$

L'application de f dans $\mathbb{R}_2[X] \in \mathbb{R}^3$ comme $\mathbb{R}_2[X] \in \mathbb{R}^3$, il s'agit bien d'un endomorphisme ?

$$A_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

• linéarité : $f(\lambda P + Q) = 2(x+1)(\lambda P + Q) - (x^2 - 2x + 1)(\lambda P + Q)'$
 $= \lambda(2(x+1)P - (x^2 - 2x + 1)P') + 2(x+1)Q - (x^2 - 2x + 1)Q'$
 $= \lambda f(P) + f(Q)$

• $\mathcal{B}_{\mathbb{R}_2[X]} = (1, X, X^2)$

$$f(1) = 2 + 2X$$

$$f(X) = -1 + 4X + X^2$$

$$f(X^2) = -2X + 6X^2$$

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

$f(\mathcal{B}) \in \mathbb{R}_2[X]^3 \rightarrow$ endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$

15. Déterminer le noyau de f . Que peut-on en déduire sur la nature de l'application f . 0,75/1

Soit $(x, y, z) \in f$,

$\hookrightarrow$ He la nature, pas la seule déduction de $\text{Ker}(f)$

$$\begin{cases} 2x - y = 0 \\ 2x + 4y - 2z = 0 \\ y + 6z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2}y \\ y + 4y + \frac{1}{3}y = 0 \\ z = -\frac{1}{6}y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad \text{donc } \text{Ker}(f) = 0_{\mathbb{R}_2[X]}$$

$\rightarrow$ l'application f est injective et bijective

$\hookrightarrow$ f est un automorphisme

(correction ask Charlotte)

16. Montrer que $\beta'(1, (X-1), (X+1)^2)$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$. 0,5/1

$\beta' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ soit $(x, y, z) \in \beta'$, soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$

$$\begin{cases} x - y + z = a \\ y + 2z = b \\ z = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = a - b + c \\ y = b - 2c \\ z = c \end{cases} \quad \text{donc } \text{Im}(f) \in \mathbb{R}^3 \quad \text{qui est } f?$$

on pose $a = b = c = 0$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad \text{et } \text{Ker}(\beta) = 0_{\mathbb{R}^3}$$

Tu ne comprends pas
la propre méthode je pense.

Donc β est bien une base de $\mathbb{R}_2[X]$

Tu viens de
montrer qu'il
s'agissait de
la matrice d'une
bijection de $\mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$

Nom : _____

Prénom : _____

17. Déterminer la matrice B de f dans la base β' .

1/1

$$\text{Soit } \beta' = P_{\beta\beta'} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et } P_{\beta'\beta} = P_{\beta\beta'}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} B = P_{\beta'\beta} A P_{\beta\beta'} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 & -20 \\ 2 & 2 & -14 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & -4 & -16 \\ 2 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

18. Déterminer les coordonnées du polynôme $Q = X^2 - 3X + 2$ dans la base β'

1/1

$$Q = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$Q_{\beta'} = P_{\beta'\beta} Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

~~$$Q_{\beta'} = X^2 - 5X - 4$$~~

Surtout pas!